

4 Pretty Good Privacy

Teoria

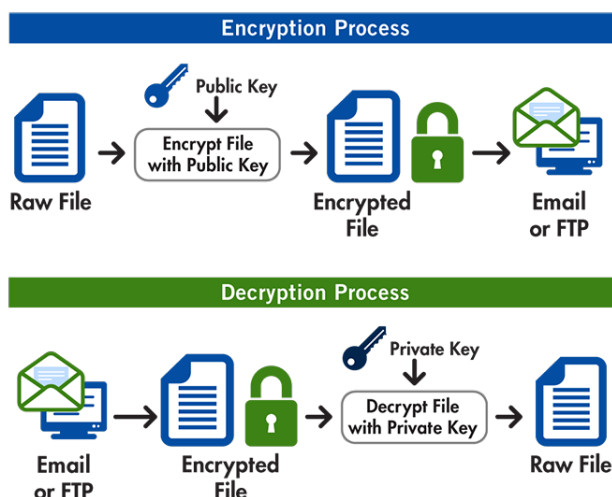
GPG (Gnu Privacy Guard) to otwartoźródłowa implementacja standardu PGP (Pretty Good Privacy), używana do zabezpieczania danych i komunikacji poprzez szyfrowanie oraz podpisywanie cyfrowe. Dzięki GPG można zapewnić poufność, integralność oraz autentyczność przesyłanych informacji, co jest szczególnie ważne przy wymianie wrażliwych danych.

Generowanie kluczy

W GPG można stworzyć parę kluczy: klucz publiczny i klucz prywatny. Klucz publiczny jest udostępniany osobom, z którymi chcemy się komunikować i służy do szyfrowania wiadomości oraz weryfikacji podpisów. Klucz prywatny natomiast powinien pozostać tajny i jest niezbędny do odszyfrowywania wiadomości oraz tworzenia podpisów cyfrowych. W ten sposób GPG umożliwia stworzenie podstaw do bezpiecznej wymiany informacji.

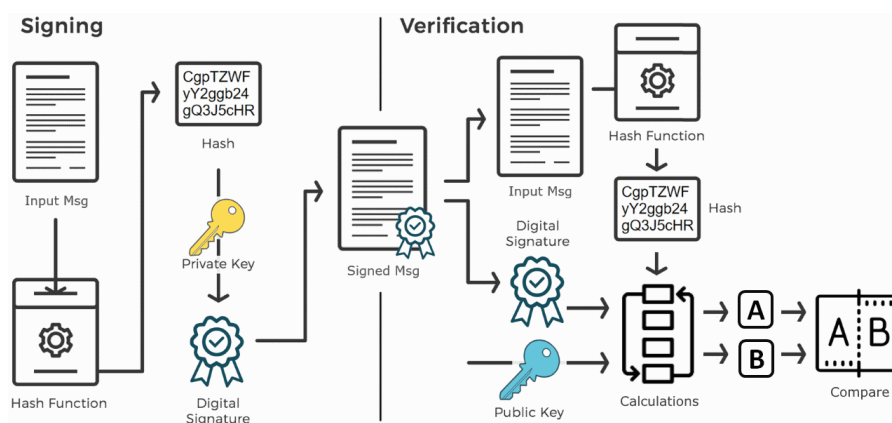
Szyfrowanie i deszyfrowanie

GPG umożliwia zaszyfrowanie treści, tak aby tylko odbiorca posiadający odpowiedni klucz prywatny mógł ją odszyfrować i odczytać. Mechanizm ten jest szeroko wykorzystywany przy przesyłaniu danych wymagających poufności. Deszyfrowanie z kolei pozwala odbiorcy na odzyskanie oryginalnej treści wiadomości, co zapewnia, że informacja jest dostępna tylko dla uprawnionych osób.



Podpisywanie i weryfikacja

Podpis cyfrowy umożliwia nadawcy potwierdzenie autentyczności i integralności przesyłanego dokumentu lub wiadomości. Taki podpis, stworzony za pomocą klucza prywatnego, pozwala odbiorcy na zweryfikowanie tożsamości nadawcy oraz sprawdzenie, czy przesyłana treść nie została zmodyfikowana. Odbiorca używa klucza publicznego nadawcy, aby potwierdzić podpis i upewnić się, że dokument pochodzi z autentycznego źródła.



GPG (Gnu Privacy Guard) pozwala na cyfrowe podpisywanie plików, co umożliwia weryfikację ich autentyczności i integralności. Podpisywanie pliku za pomocą GPG można wykonać na dwa sposoby: z użyciem podpisu dołączonego do pliku (sign) lub podpisu odłączonego (detach-sign). Każdy z nich działa nieco inaczej i ma swoje zastosowania.

sign: podpis zintegrowany z plikiem

W trybie **sign** podpis jest dołączany bezpośrednio do pliku, tworząc jeden plik zawierający zarówno dane, jak i podpis. To rozwiązanie jest wygodne, gdy chcesz przekazać odbiorcy tylko jeden plik z podpisem.

```
gpg --sign plik.txt
```

Po wykonaniu tej komendy, powstanie nowy plik `plik.txt.gpg`, który zawiera zarówno dane, jak i podpis. Aby zweryfikować podpis:

```
gpg --verify plik.txt.gpg
```

detach-sign: podpis odłączony od pliku

W trybie **detach-sign** podpis jest tworzony w osobnym pliku, co pozwala przechowywać go oddzielnie od oryginalnego pliku z danymi. To rozwiązanie sprawdza się, gdy oryginalny plik musi pozostać niezmieniony lub jest używany przez wiele osób.

```
gpg --detach-sign plik.txt
```

Powstanie plik `plik.txt.sig`, który zawiera sam podpis. Aby zweryfikować podpis, użyj komendy:

```
gpg --verify plik.txt.sig plik.txt
```

clearsign: Podpis widoczny w tekście

W trybie **clearsign** podpis jest dodawany do pliku tekstowego w formie czytelnej, dzięki czemu można zobaczyć go razem z tekstem. To jest szczególnie przydatne w przypadku wiadomości tekstowych.

```
gpg --clearsign plik.txt
```

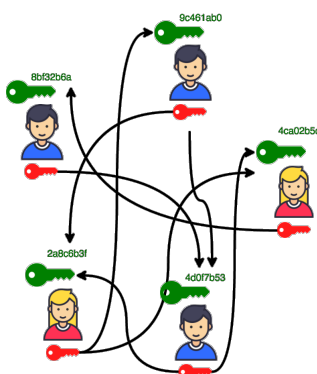
Powstanie plik `plik.txt.asc`, w którym treść jest widoczna wraz z podpisem ASCII. Aby zweryfikować podpis:

```
gpg --verify plik.txt.asc
```

Każda z tych metod pozwala weryfikować tożsamość nadawcy i integralność pliku, dzięki czemu możemy być pewni, że plik nie został zmodyfikowany od momentu podpisania.

Keyring i krąg zaufania

Keyring (pierścień kluczy) to obszar, w którym GPG przechowuje klucze publiczne i prywatne użytkownika. Krąg zaufania to koncepcja, w której użytkownicy podpisują klucze publiczne innych osób, wyrażając tym samym zaufanie do ich autentyczności. Pozwala to budować sieć wzajemnego zaufania między użytkownikami (web of trust) – osoby posiadające wspólne zaufanie do określonych kluczy mogą czuć się pewniej, że komunikują się z właściwymi ludźmi. Jest to zdecentralizowany model weryfikacji tożsamości, co oznacza, że w odróżnieniu od centralnych systemów certyfikacji (jak np. certyfikaty SSL), użytkownicy sami decydują o poziomie zaufania do innych kluczy.

PGP / WEB OF TRUST**Fingerprint (odcisk palca)**

Fingerprint, czyli „odcisk palca”, to unikalny identyfikator przypisany do klucza publicznego. Jest on tworzony jako skrót kryptograficzny, dzięki czemu można łatwo i jednoznacznie zidentyfikować dany klucz. Fingerprint służy do ręcznej weryfikacji kluczy i jest przydatny, gdy chcemy potwierdzić, że otrzymany klucz rzeczywiście pochodzi od konkretnej osoby. Dzięki fingerprintowi można więc upewnić się, że komunikacja odbywa się bezpiecznie, z właściwą osobą.

Linki

- https://home.agh.edu.pl/~szymon/artykuly/pgp_opis.html
- <https://crypto.stackexchange.com/questions/2585/whycantdsabeusedforencryptions>
- <https://gnupg.org/gph/en/manual.pdf>
- <https://www.cs.stonybrook.edu/sites/default/files/PGP70IntroToCrypto.pdf>
- <https://nordlocker.com/blog/rsavdsda/>
- <https://superuser.com/questions/655246/are-gnupg-1-and-gnupg-2-compatible-with-each-other>